

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad a_i \in \mathbb{R}$$

$$\text{kde } p(0)=1; p(1)=2; p(2)=-3$$

$$\text{kde } \sum_{i=0}^4 a_i^2 \text{ je minimální}$$

$$\text{rozměry vektorů } a_0 = 1$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

dosazení $a_0 = 1$
a převedení na
pravou stranu

přes maticovou rovnici

$$\underline{Ax = b} \text{ kde } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} = A; \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = x; b = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

~~Prostředím~~ chceme řešení kde $x \in \mathbb{R}^4$ protože $\mathbb{R}^4$

kde $x \in \mathbb{R}^4$ $x \in \text{Im}(A^T)$ protože $x \perp \ker A \Rightarrow x \in (\ker A)^\perp$

z toho plyne že existuje y tak že $x = A^T y$ násobíme A^T

$$\text{dosadíme } \underbrace{AA^T}_{\text{reg} \Rightarrow \text{invertovat}} y = b \Rightarrow y = (AA^T)^{-1} b \Rightarrow x = A^T (AA^T)^{-1} b$$

podle této metody a vyplývá

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} \text{ dosazení } -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1 =$$